

|            |                               |     |
|------------|-------------------------------|-----|
| 中学3年<br>数学 | 4章 関数 $y=ax^2$ 1節 関数 $y=ax^2$ | 月 日 |
|            | 関数 $y=ax^2$ ①                 | 名前  |

ポイント

$y=ax^2$  の式

●  $y=ax^2$  の式

$y$  が  $x$  の2乗に比例するとき、 $y=ax^2$  と表せます。この  $a$  を比例定数といいます。

● 比例定数の求め方

$x$  と  $y$  の値が1組わかれば、 $a=y\div x^2$  で求められます。

●  $x$  の値と  $y$  の値

$x$  の値が2倍、3倍、…になると、 $y$  の値は  $2^2$  倍、 $3^2$  倍、…になります。

1  $y$  は  $x$  の2乗に比例します。 $y$  を  $x$  の式で表しなさい。

$y=ax^2$  の式を求める

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) $x=2$ のとき $y=12$    | (2) $x=-3$ のとき $y=-18$  |
| 答え <input type="text"/> | 答え <input type="text"/> |
| (3) $x=4$ のとき $y=8$     | (4) $x=-6$ のとき $y=-12$  |
| 答え <input type="text"/> | 答え <input type="text"/> |

2 次の値を求めなさい。

式から値を求める

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1) $y=2x^2$ のとき $x=3$ の $y$ の値            | (2) $y=-3x^2$ のとき $x=-2$ の $y$ の値                 |
| 答え <input type="text"/>                    | 答え <input type="text"/>                           |
| (3) $y=\frac{1}{2}x^2$ のとき $x=-6$ の $y$ の値 | (4) $y=2x^2$ で、 $x$ の値が1から3へ3倍になると、 $y$ の値は何倍になるか |
| 答え <input type="text"/>                    | 答え <input type="text"/>                           |

3 次の表は、 $y$  が  $x$  の2乗に比例する関係を表しています。

表を完成する

|     |    |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|
| $x$ | -2 | 0 | 1 | 3 |
| $y$ | -8 | ア | イ | ウ |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) 比例定数 $a$ を求めなさい。    | (2) ア の値                |
| 答え <input type="text"/> | 答え <input type="text"/> |
| (3) イ の値                | (4) ウ の値                |
| 答え <input type="text"/> | 答え <input type="text"/> |

**1**  $y=ax^2$  の式を求める

**考え方**  $y=ax^2$  において、 $x$  と  $y$  の値を代入し、比例定数  $a$  を求めます。 $a=y \div x^2$  で求めることができます。

(1)  $y=ax^2$

$y=3x^2$

- $y=ax^2$  の  $a$  は、 $y \div x^2$  で求めます。  
 $a=12 \div 2^2=12 \div 4=3$
- $a=3$  なので、式は  $y=3x^2$

(2)  $y=ax^2$

$y=-2x^2$

- $y=ax^2$  の  $a$  は、 $y \div x^2$  で求めます。 $x^2$  は  $(-3)^2=9$  になります。  
 $a=-18 \div (-3)^2=-18 \div 9=-2$
- $a=-2$  なので、式は  $y=-2x^2$

(3)  $y=ax^2$

$y=\frac{1}{2}x^2$

- $y=ax^2$  の  $a$  は、 $y \div x^2$  で求めます。  
 $a=8 \div 4^2=8 \div 16=\frac{1}{2}$
- $a=\frac{1}{2}$  なので、式は  $y=\frac{1}{2}x^2$

(4)  $y=ax^2$

$y=-\frac{1}{3}x^2$

- $y=ax^2$  の  $a$  は、 $y \div x^2$  で求めます。 $x^2$  は  $(-6)^2=36$  になります。  
 $a=-12 \div (-6)^2=-12 \div 36=-\frac{1}{3}$
- $a=-\frac{1}{3}$  なので、式は  $y=-\frac{1}{3}x^2$

**2** 式から値を求める

**考え方**  $x$  の値がわかっているときは、式に  $x$  を代入して  $y$  を求めます。 $x$  の値が2倍、3倍になるとき、 $y$  の値が何倍になるかは、実際に  $y$  の値を求めてくらべます。

(1)  $2 \times 3^2$

$18$

- 式  $y=2x^2$  に  $x=3$  を代入します。  
 $2 \times 3^2=2 \times 9=18$

(2)  $-3 \times (-2)^2$

$-12$

- 式  $y=-3x^2$  に  $x=-2$  を代入します。 $(-2)^2$  は4です。  
 $-3 \times (-2)^2=-3 \times 4=-12$

(3)  $\frac{1}{2} \times (-6)^2$

$18$

- 式  $y=\frac{1}{2}x^2$  に  $x=-6$  を代入します。 $(-6)^2$  は36です。  
 $\frac{1}{2} \times (-6)^2=\frac{1}{2} \times 36=18$

(4)  $18 \div 2$

$9倍$

- $x=1$  のとき  $y=2 \times 1^2=2$ 、 $x=3$  のとき  $y=2 \times 3^2=18$  です。  
 $18 \div 2=9$

**3** 表を完成する

**考え方** まず  $x$  と  $y$  がともにわかっている組から、比例定数を求めます。そのあと  $y=ax^2$  に  $x$  の値を代入して、空らんの値を求めます。

(1)  $-8 \div (-2)^2$

$-2$

- $x=-2$  のとき  $y=-8$  なので、 $a=y \div x^2$  で求めます。  
 $-8 \div (-2)^2=-8 \div 4=-2$
- 式は  $y=-2x^2$  です。

(2)  $-2 \times 0^2$

$0$

- $y=-2x^2$  に  $x=0$  を代入します。  
 $-2 \times 0^2=0$

(3)  $-2 \times 1^2$

$-2$

- $y=-2x^2$  に  $x=1$  を代入します。  
 $-2 \times 1^2=-2$

(4)  $-2 \times 3^2$

$-18$

- $y=-2x^2$  に  $x=3$  を代入します。  
 $-2 \times 3^2=-2 \times 9=-18$

**まちがえやすいところ**

- $x^2$  は  $x$  を2回かけた数です。 $x$  が負の数のときは  $(-3)^2=9$  のように、かっこをつけて計算しましょう。
- 比例定数を求めるとき、 $a=y \div x$  としないように、 $y$  を  $x$  の2乗でわりましょう。